

数列

等差中项、等比中项

1. (2025·浦东新区一模·7) 若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7 + a_8 + a_9 = 0, a_7 + a_{10} = 1$, 则 $a_1 = \underline{-7}$.

解析 因为数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则 $a_7 + a_8 + a_9 = 3a_8 = 0$, 即 $a_8 = 0$, 且 $a_7 + a_{10} = a_8 + a_9 = 1$, 可得 $a_9 = 1$, 即 $\begin{cases} a_8 = a_1 + 7d = 0 \\ a_9 = a_1 + 8d = 1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a_1 = -7 \\ d = 1 \end{cases}$.

2. (2025·黄浦区二模·11) 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $(S_8 - S_7)(S_9 - S_7) < 0$, 则满足 $S_m S_{m+1} < 0$ 的正整数 $m = \underline{15}$.

解析 $a_8 \cdot (a_8 + a_9) < 0$, 不妨设公差 $d < 0$, 则 $a_8 > 0, a_8 + a_9 < 0$, 故 $S_{15} > 0, S_{16} < 0$, 因此 $m = 15$.

3. (2025·松江区一模·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列, 若 $\log_2 a_1 + \log_2 a_4 = 3$, $2^{a_2} \cdot 2^{a_3} = 64$, 则 $a_{10} = \underline{512 \text{ 或 } \frac{1}{64}}$.

解析 因为 $\log_2 a_1 + \log_2 a_4 = \log_2 (a_1 \cdot a_4) = 3$, 所以 $a_1 \cdot a_4 = a_2 \cdot a_3 = 8$, 因为 $2^{a_2} \cdot 2^{a_3} = 2^{a_2 + a_3} = 64$, 所以 $a_2 + a_3 = 6$, 解得 $a_2 = 2, a_3 = 4$ 或 $a_2 = 4, a_3 = 2$.

① 当 $a_2 = 2, a_3 = 4$ 时, $q = 2 \Rightarrow a_{10} = 2 \times 2^8 = 512$;

② 当 $a_2 = 4, a_3 = 2$ 时, $q = \frac{1}{2} \Rightarrow a_{10} = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{1}{64}$.

4. 已知 $a = 243, b = 3$, c 是 a, b 的等比中项

(1) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等差中项, 则 $a + b + c + d + e = \underline{423 \text{ 或 } 315}$

(2) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等比中项, 则 $a + b + c + d + e = \underline{363 \text{ 或 } 345 \text{ 或 } 201 \text{ 或 } 183}$

解析 首先可以得到 $c = -27$ 或 27 .

(1) $a + b + c + d + e = a + b + c + \frac{a+c}{2} + \frac{b+c}{2} = \frac{3(a+b)}{2} + 2c = 423$ 或 315

(2) 此时必有 $c = 27$,

1. $d = 81, e = 9, a + b + c + d + e = 363$

2. $d = 81, e = -9, a + b + c + d + e = 345$

3. $d = -81, e = 9, a + b + c + d + e = 201$

4. $d = -81, e = -9, a + b + c + d + e = 183$

等差中项: $(2n-1)a_n = S_{2n-1}$

1. (2024·普陀区一模·4) 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 ($n \geq 1, n \in \mathbf{N}$), 若 $a_2 + a_4 = 9 - a_6$, 则 $S_7 = \underline{21}$.

解析 $a_2 + a_4 + a_6 = 9, a_4 = 3, S_7 = 21$.

2. 记两个等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别是 S_n 和 T_n , 且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{7n+1}{4n+27} (n \in \mathbf{N}^*)$, 则

$$\frac{a_{11}}{b_{11}} = \underline{\frac{4}{3}}$$

解析 $\frac{a_{11}}{b_{11}} = \frac{21 \cdot a_{11}}{21 \cdot b_{11}} = \frac{S_{21}}{T_{21}} = \frac{148}{111} = \frac{4}{3}$.

关键结论: $(2n-1)a_n = S_{2n-1}$

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等差数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 和 T_n ，且 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{5n+63}{n+3}$ ，则使得 $\frac{a_n}{b_n}$ 为整数的正整数 n 的个数为 (B)

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

解析 由于 $S_{2n-1} = \frac{(a_1 + a_{2n-1})(2n-1)}{2} = \frac{2a_n(2n-1)}{2} = (2n-1)a_n$

$$\text{所以 } \frac{a_n}{b_n} = \frac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}} = \frac{5(2n-1)+63}{2n-1+3} = \frac{5n+29}{n+1} = 5 + \frac{24}{n+1}$$

要使 $\frac{a_n}{b_n}$ 为整数，则 $n+1$ 为 24 的因数，由于 $n+1 \geq 2$ ，故 $n+1$ 可以为 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24，故满足条件的正整数 n 的个数为 7 个

等差数列、等比数列的通项公式

1. (2025·金山区一模·8) 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $2a_1 + 3a_{11} = 20$ ，则 S_{13} 的值为 52。

解析 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，则由题得 $2a_1 + 3a_{11} = 5a_1 + 30d = 20$ 即 $a_1 + 6d = 4$ ，所以 $S_{13} = 13a_1 + \frac{13 \times 12}{2}d = 13(a_1 + 6d) = 13 \times 4 = 52$ 。

2. (2025·长宁区一模·16) 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，且对任意的正整数 n ，都有 $\frac{a_{n+1}}{n+1} \geq \frac{a_n}{n}$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”。现给出两个命题：① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”；

② 任意等比数列 $\{a_n\}$ ，若首项 $a_1 > 0$ ，则 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”。

下列判断正确的是 (B)

(A) ① ② 都是真命题 (B) ① 是真命题，② 是假命题
(C) ① 是假命题，② 是真命题 (D) ① ② 都是假命题

解析 设等差数列 $\{a_n\}$ 通项公式为 $a_n = an + b, a > 0$ ，则满足“性质 Ω ”即 $\frac{a(n+1)+b}{n+1} \geq \frac{an+b}{n}$ ，当 $b = 0$ 时即可。

设等比数列 $\{a_n\}$ 通项公式为 $a_n = a_1q^{n-1}, a_1 > 0, q > 1$ ，则满足“性质 Ω ”即 $\frac{a_1q^n}{n+1} \geq \frac{a_1q^{n-1}}{n}$ ，即 $q \geq \frac{n+1}{n}$ ，故 $q \geq 2$ 。

注：举反例 $q = 1$ 也可。

3. (2024·上海秋季卷·12) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0, q > 1$ ，记 $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$ ，若对任意正整数 n 集合 I_n 是闭区间，则 q 的取值范围是 $[2, +\infty)$ 。

解析 根据 $a_1 > 0, q > 1$ 可知 a_n 严增，不妨设 $x > y$

$$\text{故 } I_n = [0, a_2 - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1]$$

易知 $a_{n+1} - a_n \geq a_2 - a_1$ ，由 I_n 为闭区间可知 $a_{n+1} - a_n \geq a_n - a_2$ ，即 $a_1q^n + a_1q \geq 2a_1q^{n-1}$ ，故 $q^n + q \geq 2q^{n-1}$ ，即 $q + \frac{1}{q^{n-2}} \geq 2$ 恒成立，左侧随着 n 增加严减，故考虑 $n \rightarrow +\infty$ 时，故 $q \geq 2$

等差数列、等比数列 n 项和

1. (2024·松江区二模·7) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，前 n 项和为 S_n ，若 $a_3 = S_5$ ，则使得 $S_n < a_n$ 成立的 n 的最大值为 5。

解析 $a_1 + 2d = 5a_1 + \frac{5 \times 4}{2} \times d \Rightarrow a_1 = -4, S_n = n^2 - 5n, a_n = 2n - 6$ ，由 $S_n < a_n$ ，得 $n^2 - 7n + 6 < 0$ ，解得 $1 < n < 6$ ，故 n 的最大值为 5。

2. (2024·黄浦区二模·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 是给定的等差数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $a_9 a_{10} < 0$, 且当 $m = m_0$ 与 $n = n_0$ 时, $|S_m - S_n|$ ($m, n \in \{x \mid x \leq 30, x \in \mathbf{N}^*\}$) 取得最大值, 则 $|m_0 - n_0|$ 的值为 21.

解析 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 当 $d > 0$ 时, 由于 $a_9 a_{10} < 0$, 所以 $a_9 < 0 < a_{10}$, 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 故 S_n 在区间 $[1, 30]$ 上, S_9 为最小值, S_{30} 为最大值, 若 $|S_m - S_n|$ 取得最大值, 则 $m = 30, n = 9$, 故 $|m_0 - n_0| = |30 - 9| = 21$; 当 $d < 0$ 时, $a_9 > 0 > a_{10}$, 数列 $\{a_n\}$ 为严格减数列, S_n 在 $n \in [1, 30]$, S_9 为最大值, S_{30} 为最小值, 若 $|S_m - S_n|$ 取得最大值, 则 $m = 9, n = 30$, 故 $|m_0 - n_0| = |9 - 30| = 21$, 综上, $|m_0 - n_0| = 21$.

3. (2025·黄浦区二模·7) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 a_{10} = a_8$, $S_4 - S_1 = \frac{21}{4}$, 则该数列的公比为 4.

解析 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 由 $a_1 a_{10} = a_8$, 则 $a_1 a_1 q^9 = a_1 q^7$, 解得 $a_1 = q^{-2}$, 由 $S_4 - S_1 = \frac{21}{4}$, 则 $\frac{a_1(1-q^4)}{1-q} - a_1 = \frac{21}{4}$, 将 $a_1 = q^{-2}$ 代入上式可得 $\frac{1-q^4}{(1-q)q^2} - \frac{1}{q^2} = \frac{21}{4}$, 去分母可得 $4q^4 - 21q^3 + 21q^2 - 4q = 0$, 易知 $q \neq 0$, 可得 $4q^3 - 21q^2 + 21q - 4 = 0$, 分解因式可得 $(q-1)(4q-1)(q-4) = 0$, 易知 $q \neq 1$, 解得 $q = \frac{1}{4}$ 或 4 , 当 $q = \frac{1}{4}$ 时, $a_1 = 16$, 则 $a_n = 16 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 4^{3-n}$, 单调递减, 不合题意.

4. (2025·青浦区二模·7) 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_n = 2a_{n+1}$, 则 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i =$ 2.

解析 $a_1 = 1, a_n = 2a_{n+1}$, 即 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}$, $\{a_n\}$ 是等比数列, 公比为 $\frac{1}{2}$, 所以 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$.

5. (2024·闵行区一模·11) 已知数列 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列, 若 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i = -2$, 则 $\sum_{i=1}^{+\infty} |a_i|$ 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

解析 因为 $\{a_n\}$ 为无穷等比数列, $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i = -2$, 所以 $0 < |q| < 1$, 则 $\sum_{i=1}^{+\infty} a_i = \frac{a_1}{1-q} = -2$, 则 $a_1 = -2(1-q)$, 因为 $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = |q|$, 所以 $|a_n|$ 是以 $|q|$ 为公比的等比数列, 且 $0 < |q| < 1$, 此时 $1 - |q| > 0$, 所以 $\sum_{i=1}^{+\infty} |a_i| = \frac{|a_1|}{1-|q|} = \frac{|-2(1-q)|}{1-|q|} = \frac{2(1-q)}{1-|q|}$
 当 $0 < q < 1$ 时, $\frac{2(1-q)}{1-|q|} = \frac{2(1-q)}{1-q} = 2$
 当 $-1 < q < 0$ 时, $\frac{2(1-q)}{1-|q|} = \frac{2(1-q)}{1+q} = \frac{4-2(1+q)}{1+q} = \frac{4}{1+q} - 2$, 因为 $-1 < q < 0$, 所以 $0 < 1+q < 1$, 故 $\frac{4}{1+q} > 4$, 则 $\frac{4}{1+q} - 2 > 2$
 综上: $\frac{2(1-q)}{1-|q|} \geq 2$, 即 $\sum_{i=1}^{+\infty} |a_i| \geq 2$, 故 $\sum_{i=1}^{+\infty} |a_i|$ 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

6. (2024·黄浦区一模·17) 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列, 其第 3、4、5 项的乘积为 1000, 并且这三项分别乘以 4、3、2 后, 所得的三个数依次成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 若对任意的正整数 n , 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3(1 - 2^n)$, 向量 (a_n, b_n) 的模为 t_n , 求数列 $\{t_n\}$ 的前 n 项和.

解析

- (1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，由 $a_3 a_4 a_5 = 1000$ ，可得 $a_4^3 = 1000$ ，即 $a_4 = 10$ 。又由 $4a_3, 3a_4, 2a_5$ 成等差数列，可得 $4a_3 + 2a_5 = 6a_4$ ，即 $\frac{40}{q} + 20q = 60$ ，解得 $q = 1$ 或 2 ，又 $\{a_n\}$ 是严格增数列，所以 $q = 2$ ，故 $a_n = a_4 q^{n-4} = 10 \cdot 2^{n-4} = 5 \cdot 2^{n-3}$ 。
- (2) 由 $S_n = 3(1 - 2^n)$ ，可得当 $n \geq 2$ 时， $b_n = S_n - S_{n-1} = 3(2^{n-1} - 2^n) = -3 \cdot 2^{n-1}$ ，又 $b_1 = S_1 = -3 = -3 \cdot 2^{1-1}$ ，所以对一切正整数 n ，都有 $b_n = -3 \cdot 2^{n-1}$ ，所以 $t_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = \sqrt{(5 \cdot 2^{n-3})^2 + (-3 \cdot 2^{n-1})^2} = 13 \cdot 2^{n-3}$ ，所以 $\{t_n\}$ 的前 n 和为 $\frac{13}{4}(1 + 2 + \cdots + 2^{n-1}) = \frac{13}{4} \cdot \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = \frac{13}{4}(2^n - 1)$ 。

等差数列、等比数列前 n 项和的形式

1. (2024·静安区二模·7) 已知等比数列的前 n 项和为 $S_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + a$ ，则 a 的值为 -1。

解析 由等比数列的前 n 项和为 $S_n = A - A \cdot q^n$ ，故 $\begin{cases} A = a \\ -A \cdot q^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{cases}$ ，故 $\begin{cases} q = \frac{1}{2} \\ A = -1 \end{cases}$ 。

2. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，设甲： $\{a_n\}$ 为等差数列；乙： $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为等差数列，则甲是乙的 (C)
- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
- (C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件

3. (2026·奉贤区一模·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零， S_n 为其前 n 项和，存在正整数 k 满足 $S_k = 0$ ，有两个命题：

命题①：设数列公差 d ，则 $d \cdot S_1 < 0$ 。

命题②： i, j 均是小于 k 的正整数，则 $S_i \cdot S_j = S_{k-i} S_{k-j}$ 。

以上判断正确的是 (D)

- (A) ① ② 均是真命题 (B) ① 是真命题，② 是假命题
- (C) ① ② 均是假命题 (D) ① 是假命题，② 是真命题

解析

① 若 $k = 1$ ，则 d 的正负判断不了。

② 根据 S_n 是过原点的二次可知 $S_i = S_{k-i}$ ， $S_j = S_{k-j}$

4. (2023·上海春季卷·16) 数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数， S_n 为其前 n 项和，对任意 $k > 2022$ 都有 $|S_k| > |S_{k+1}|$ ，则下列说法可能正确的是 (C)
- (A) $a_1, a_3, a_5, \cdots, a_{2n-1}$ 为等差数列， $a_2, a_4, a_6, \cdots, a_{2n}$ 为等比数列
- (B) $a_1, a_3, a_5, \cdots, a_{2n-1}$ 为等比数列， $a_2, a_4, a_6, \cdots, a_{2n}$ 为等差数列
- (C) $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{2022}$ 为等差数列， $a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \cdots, a_n$ 为等比数列
- (D) $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{2022}$ 为等比数列， $a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}, \cdots, a_n$ 为等差数列

解析 等差数列前 n 项和 $S_n = kn^2 + bn$ ，当 n 无穷大时， $|S_n|$ 也无穷大，当 n 足够大时， $|S_n|$ 一定单调递增，不可能满足 $|S_k| > |S_{k+1}|$ ，所以选项 A, B, D 都错误，所以选 C。

5. (2024·松江区二模·16) 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 有以下两个命题: ① 若 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列且 $k \in \mathbf{N}, k \geq 2$, 则 $S_1 \cdot S_2 \cdots S_{2k-1} = 0$ 是 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_k = 0$ 的必要非充分条件; ② 若 $\{a_n\}$ 是等比数列且 $k \in \mathbf{N}, k \geq 2$, 则 $S_1 \cdot S_2 \cdots S_k = 0$ 的充要条件是 $a_k + a_{k+1} = 0$. 则下列判断中正确的是 (C)

(A) ① 是真命题, ② 是假命题

(B) ① 是假命题, ② 是真命题

(C) ① ② 都是真命题

(D) ① ② 都是假命题

解析 对于 ①: 必要性: 若 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_k = 0$, 不妨设 $a_i = 0 (1 \leq i \leq k)$, 则 $S_{2i-1} = (2i-1)a_i = 0$, 即必要性成立; 充分性: 举反例: 当 $a_n = 2n - 3$ 时, 则 $S_2 = 0$, 故 $S_1 \cdot S_2 \cdots S_{2k-1} = 0$, 但是 $a_1 \cdot a_2 \cdots a_k \neq 0$, 即充分性不成立; 综上所述, ① 为真命题;

对于 ②: $a_k + a_{k+1} = 0 \iff q = -1 \iff S_{2m} = 0$

6. (2025·徐汇区一模·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 设 $t_n = \frac{S_n}{n}$ (n 为正整数). 若存在常数 c , 使得任意两两不相等的正整数 i, j, k , 都有 $(i-j)t_k + (j-k)t_i + (k-i)t_j = c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“轮换均值数列”. 现有两个命题: ① 任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是“轮换均值数列”, ② 存在公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列”. 则下列说法正确的是 (A)

(A) ① 是真命题, ② 是假命题

(B) ① 是假命题, ② 是真命题

(C) ① ② 都是真命题

(D) ① ② 都是假命题

解析 对于等差数列 $\{a_n\}$ 可设 $t_n = pn + q$, 显然满足要求.

对于公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 可设 $t_n = \frac{A}{n}(1 - q^n)$, 显然不满足要求.

7. (2024·长宁区二模·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若存在非零常数 c , 使得对任意正整数 n , 都有 $2\sqrt{S_n} = a_n + c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 现有如下两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p ; ② 不存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 下列判断正确的是 (B)

(A) ① ② 均是真命题

(B) ① 是真命题, ② 是假命题

(C) ① 是假命题, ② 是真命题

(D) ① ② 均是假命题

解析 根据等差数列前 n 项和的形式可知 $S_n = k \cdot n^2$ 可以满足要求, 具体计算可知对 $a_n = 2n - 1$, 知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 而 $S_n = \frac{1}{2}n \cdot (1 + 2n - 1) = n^2$, 令 $c = 1$ 就有 $2\sqrt{S_n} = 2n = 2n - 1 + 1 = a_n + c$, 所以 $\{a_n\}$ 具有性质 p , 这表明存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p

根据等比数列前 n 项和的形式可知 $q = -1$ 可以满足要求, 故根据前两项有 $\begin{cases} 2\sqrt{a_1} = a_1 + c \\ 0 = -a_1 + c \end{cases}$, 解

得 $\begin{cases} a_1 = 1 \\ c = 1 \end{cases}$, 经检验 $a_n = (-1)^{n-1}$ 满足要求, 所以 $\{a_n\}$ 具有性质 p , 这表明存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 综上, ① 真、② 假. 故选: B.

8. (2024·奉贤区一模·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且关于正整数 n 的不等式 $(S_n - 2022)(S_{n+1} - 2022) < 0$ 与不等式 $(S_n - 2023)(S_{n+1} - 2023) < 0$ 的解集均为 M .

命题 α : 集合 M 中元素的个数一定是偶数个;

命题 β : 若数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d > 0$, 且 $n_0 \in M$, 则 $a_{n_0+1} > 1$.

下列说法中正确的是 (B)

(A) 命题 α 是真命题, 命题 β 是假命题

(B) 命题 α 是假命题, 命题 β 是真命题

(C) 命题 α 、命题 β 都是假命题

(D) 命题 α 、命题 β 都是真命题

解析 命题 $\alpha: a_n = 4, S_n = 4n, S_{n+1} = 4n + 4$,

$\begin{cases} (S_n - 2022)(S_{n+1} - 2022) < 0 \implies (4n - 2022)(4n - 2018) < 0 \\ (S_n - 2023)(S_{n+1} - 2023) < 0 \implies (4n - 2023)(4n - 2019) < 0 \end{cases}, n \in \mathbf{N} \implies n = 505$, 解集均为 $M = \{505\}$, 唯一, 故命题 α 为假命题;

注: 根据等差数列前 n 项和的形式易知, 一次和二次的形式均可以举出反例, 上面是一次的反例, 二次的情况下对称轴位置顶点纵坐标大于 2023, 两个第二大的纵坐标小于 2022 即可.

命题 β : 若数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d > 0$, 则有 $\begin{cases} S_{n_0} < 2022 \\ S_{n_0+1} > 2023 \end{cases} \implies a_{n_0+1} = S_{n_0+1} - S_{n_0} > 1$, 命题 β 是真命题; 综上所述: 命题 α 是假命题, 命题 β 是真命题.

S_n 的不等关系

1. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和, 且 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8$, 则下列结论错误的是 (C)

- (A) $d < 0$ (B) $a_7 = 0$
(C) $S_9 > S_5$ (D) S_6 与 S_7 均为 S_n 的最大值

解析 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8 \iff a_6 > 0, a_7 = 0, a_8 < 0$, 易知 A, B, D 正确

$S_5 = S_8 > S_9$, C 错误

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_{23} > 0, S_{24} < 0$, 则下列结论正确的是 (D)

- (A) 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列 (B) $a_{13} > 0$
(C) 当 S_n 取得最大值时, $n = 13$ (D) $|a_{13}| > |a_{12}|$

3. (2024·青浦区二模·15) 设 S_n 是首项为 a_1 、公比为 q 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $S_{2023} < S_{2025} < S_{2024}$, 则 (C)

- (A) $a_1 > 0$ (B) $q > 0$ (C) $|S_n| \leq |a_1|$ (D) $|S_n| < |q|$

解析 因为 $S_{2023} < S_{2025} < S_{2024}$, 所以 $S_{2025} - S_{2023} > 0, S_{2025} - S_{2024} < 0$, 即 $a_{2024} + a_{2025} > 0$ 且 $a_{2025} < 0$, 所以 $a_{2024} > -a_{2025} > 0$, 且 $a_{2024} > 0$, 两边都除以 a_{2024} , 得 $1 > -q > 0$, 可得 $-1 < q < 0$.

对于 A, 由 $a_{2025} = a_1 q^{2024} < 0$, 可得 $a_1 < 0$, 故 A 项不正确; 对于 B, 由于 $-1 < q < 0$, 所以 $q > 0$ 不成立, 故 B 不正确; 对于 C, 因为 $-1 < q < 0$, 所以 $0 < 1 - q^n \leq 1 - q$, 可得 $0 < \frac{1 - q^n}{1 - q} \leq 1$. 结合 $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$, 可得 $|S_n| = |a_1| \cdot \left| \frac{1 - q^n}{1 - q} \right| \leq |a_1|$, 故 C 正确; 对于 D, 根据 $-1 < q < 0$ 且 $a_1 < 0$, 当 $a_1 = -1, q = -\frac{1}{2}$ 时, $|S_1| = 1 > |q| = \frac{1}{2}$, 此时 $|S_n| < |q|$ 不成立, 故 D 不正确. 故选: C.

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

1. (2025·青浦区一模·6) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+2)$, 则 $a_{66} = \frac{133}{66}$.

解析 因为 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+2)$ ①, 当 $n \geq 2$ 时, $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + (n-1)a_{n-1} = (n-1)(n+1)$ ②, ① - ② 得 $na_n = 2n + 1$, 所以 $a_n = \frac{2n+1}{n} (n \geq 2)$, 所以 $a_{66} = \frac{133}{66}$.

2. (2025·宝山区二模·16) 若对任意正整数 n , 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 都是完全平方数, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“完全平方数列”. 有如下两个命题: ① 若数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = (n-t)^2$ (t 为正整

数), 则使得数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”的 t 值有且仅有一个; ② 存在无穷多个“完全平方数列”的等差数列. 对于以上两个命题, 下列选项中正确的是 (A)

- (A) ① ② 都是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
(C) ① 是假命题, ② 是真命题 (D) ① ② 都是假命题

解析 对于 ①, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = (n-t)^2$ (t 为正整数), 当 $n \geq 2$ 时, $b_n = T_n - T_{n-1} = (n-t)^2 - (n-1-t)^2 = 2n - 2t - 1$, 当 $n = 1$ 时, $b_1 = T_1 = (1-t)^2$ 不满足上式, 所以 $|b_n| = \begin{cases} (1-t)^2, n=1 \\ 2n-2t-1, n \geq 2 \end{cases}$, 当 $t=1, n \geq 2$ 时, $2n-2t-1 = 2n-3 > 0$, 所以数列 $\{|b_n|\}$ 与原数列相同, 所以 $T_n = (n-1)^2$, 所以当 $t=1$ 时, 数列 $\{|b_n|\}$ 为完全平方数列, 当 $t \geq 2$ 时, $|b_1| + |b_2| = (t-1)^2 + |3-2t| = t^2 - 2t + 1 + 2t - 3 = t^2 - 2$ 不是“完全平方数”, 所以当 $t \geq 2$ 时, 数列 $\{|b_n|\}$ 不是完全平方数列, 综上所述: 只有当 $t=1$ 时, 数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”, 故 ① 是真命题;

对于 ②, $a_n = 1$ 即可, 故 ② 是真命题.

3. (2024·黄浦区二模·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若对任意的正整数 n , S_n 都是数列 $\{a_n\}$ 中的项, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“ T 数列”. 对于命题: ① 存在“ T 数列” $\{a_n\}$, 使得数列 $\{S_n\}$ 为公比不为 1 的等比数列; ② 对于任意的实数 a_1 , 都存在实数 d , 使得以 a_1 为首项、 d 为公差的等差数列 $\{a_n\}$ 为“ T 数列”. 下列判断正确的是 (A)

- (A) ① 和 ② 均为真命题 (B) ① 和 ② 均为假命题
(C) ① 是真命题, ② 是假命题 (D) ① 是假命题, ② 是真命题

解析

① 设 $S_n = a_1 q^{n-1}$, $a_n = S_n - S_{n-1} = a_1 q^{n-2}(q-1), n \geq 2$, 故 $a_1 q^{n-2}(q-1) = a_1 q^{m-1}$ 对任意的 m , 存在 n 使得方程有解. 故考虑 $q=2$, 此时 $n = m+1$, 故 $a_n = \begin{cases} a_1, n=1 \\ a_1 \times 2^{n-2}, n \geq 2 \end{cases}$ 满足要求.

② 当 $a_1 \geq 0$ 时, $d=1$ 即可, 当 $a_1 < 0$, $d=-1$ 即可.

4. (2025·杨浦区一模·16) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且对任意的正整数 n , $a_{n+1} = \frac{S_n}{a_n}$, 则 $\sum_{i=1}^5 a_{2i} - \sum_{i=1}^6 a_{2i-1}$ 的值可能为 (A)
(A) -6 (B) 0 (C) 6 (D) 12

解析 当 $n=1$ 时, $a_2 = \frac{S_1}{a_1} = 1$. 当 $n \geq 2$ 时, $S_n = a_n a_{n+1}$, 所以 $S_{n-1} = a_{n-1} a_n$, 两式相减得: $a_n = a_n (a_{n+1} - a_{n-1})$, 因为 $a_n \neq 0$, 所以 $a_{n+1} - a_{n-1} = 1$. 所以数列 $\{a_n\}$ 的奇数项是以 a_1 为首项, 1 为公差的等差数列, 且 $a_1 \neq 0$. 所以 $\sum_{i=1}^6 a_{2i-1} = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2} \times 1 = 6a_1 + 15$. 同理, 数列 $\{a_n\}$ 的偶数项是以 1 为首项, 1 为公差的等差数列, 所以 $\sum_{i=1}^5 a_{2i} = 5 \times 1 + \frac{5 \times 4}{2} \times 1 = 15$. 所以 $\sum_{i=1}^5 a_{2i} - \sum_{i=1}^6 a_{2i-1} = 15 - 6a_1 - 15 = -6a_1$. 若 $-6a_1 = -6 \Rightarrow a_1 = 1$, 则数列 $\{a_n\}$ 各项均不为 0, 数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列, 故 A 正确; 若 $-6a_1 = 0 \Rightarrow a_1 = 0$, 这与 $a_1 \neq 0$ 矛盾, 故 B 错误; 若 $-6a_1 = 6 \Rightarrow a_1 = -1$, 根据奇数项成公差为 1 的等差数列, 则 $a_3 = 0$, 则 a_4 无法求出, 这与数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列矛盾, 故 C 错误; 若 $-6a_1 = 12 \Rightarrow a_1 = -2$, 根据奇数项成公差为 1 的等差数列, 则 $a_5 = 0$, 则 a_6 无法求出, 这与数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列矛盾, 故 D 错误. 故选: A.

$$S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$$

1. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\frac{S_4}{S_8} = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{S_8}{S_{16}} = \underline{\frac{3}{10}}$

通项公式与数列的单调性

1. (2025·嘉定区一模·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = -n + c$, 其中 c 为常数, 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_6 > S_5$ 且 $S_6 > S_7$, 则 c 的取值范围为 $\underline{(6, 7)}$.

解析 $S_6 > S_5 \iff a_6 > 0$, $S_6 > S_7 \iff a_7 < 0$, $\begin{cases} c - 6 > 0 \\ c - 7 < 0 \end{cases}$, 故 $c \in (6, 7)$.

2. (2025·上海秋季卷·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形, 则满足条件的正整数 n 有..... (B)

(A) 4 个 (B) 3 个 (C) 1 个 (D) 无数个

解析 由题意可知 $\min\{a_n, b_n\} \times 2 > \max\{a_n, b_n\}$, 易知 $\{b_n\}$ 增长快于 $\{a_n\}$, 故枚举前几项即可.

递推公式与数列的单调性

1. (2025·闵行区一模·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = |a_n + 1| + \lambda|a_n - 1|$, 其中 λ 为常数. 对于下述两个命题:

① 对于任意的 $\lambda > 0$, 任意的 $a_1 \in \mathbf{R}$, 都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列;

② 对于任意的 $\lambda < 0$, 存在 $a_1 \in \mathbf{R}$, 使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列.

以下说法正确的为..... (A)

(A) ① 真命题, ② 假命题 (B) ① 假命题, ② 真命题
(C) ① ② 均为真命题 (D) ① ② 均为假命题

解析

① 当 $\lambda > 0$ 时, 易知 $a_n > 0, n > 1$, 而 $y = |x + 1| + \lambda|x - 1|$ 没有不动点, 根据图象可知严增.

② 当 $\lambda = -1$ 时, 根据 $y = |x + 1| - |x - 1|$ 的图像结合不动点分类讨论可知命题为假.

2. (2025·嘉定区一模·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n) (n = 1, 2, 3, \dots)$, $a_1 \in (0, 1)$, 给出以下四个结论:

① 当 $r = 2$ 时, 只存在有限个 a_1 , 使得对任意正整数 n , 都有 $a_{n+1} > a_n$;

② 当 $r = 2$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} - a_n < \frac{1}{2025}$;

③ 当 $r = 3$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} = a_n$;

④ 当 $r = -3$ 时, 不存在 a_1 , 使得对任意正整数 n , 且 $n \geq 3$, 都有 $a_n > 0$.

其中正确结论是..... (B)

(A) ① ② (B) ② ③ (C) ③ ④ (D) ② ④

解析 数形结合, 结合不动点判断即可.

累加法、累乘法

1. (2024·嘉定区一模·18) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_n = n^2 + n$, 其中 $n \in \mathbf{N}$, $n \geq 1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式

(2) 求数列 $\left\{\frac{1}{a_n a_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和 H_n .

解析

(1) $S_n = n^2 + n \Rightarrow S_{n-1} = (n-1)^2 + n - 1$ ($n \geq 2$), $a_n = S_n - S_{n-1} = 2n$ ($n \geq 2$), 又 $a_1 = S_1 = 2$, 所以 $a_n = 2n$

(2) $\frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$, 所以 $H_n = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$, 所以 $H_n = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{4(n+1)}$.

递推求通项

1. (2024·普陀区一模·9) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 12, a_{n+1} = a_n + 2n$ ($n \geq 1, n \in \mathbf{N}$), 则 $\frac{a_n}{n}$ 的最小值是 6.

解析 对 $a_{n+1} = a_n + 2n$ 累加可得 $a_n = n^2 - n + 12$, 故 $\frac{a_n}{n} = n + \frac{12}{n} - 1$, 在 $n = 3$ 或 $n = 4$ 时取得最小值 6.